- சாதாரண வெப்பநிலையில் உள்ள ஈரணு மூலக்கூறுக்கு, $f = 5$
- உயர் வெப்ப நிலையில் உள்ள ஈரணு மூலக்கூறுக்கு, $f = 7$
- நேர்க்கோட்டில் அமைந்த மூவணு மூலக்கூறுக்கு $f = 7$
- நேர்க்கோட்டில் அமையாத மூவணு மூலக்கூறுக்கு, $f = 6$
- வாயு ஒன்றின் சராசரி இயக்க ஆற்றல் அதன் அனைத்து சுதந்திர இயக்கக்கூறுகளுக்கும் சரிசமமாக பகிர்ந்தளிக்கப்படும். இதற்கு ஆற்றல் சமபங்கீட்டுவிதி என்று பெயர். ஒவ்வொரு சுதந்திர இயக்கக்கூறும் $\frac{1}{2}kT$ ஆற்றலைப்பெறும்.
- அழுத்தம் மாறா மோலார் தன்வெப்ப ஏற்புத்திறனுக்கு (C_p) மற்றும் பருமன் மாறா மோலார் தன்வெப்ப ஏற்புத்திறனுக்கும் (C_v) உள்ள விகிதம் $\left[\gamma = \frac{C_p}{Cv}\right]$ ஆகும்.

  ஓரணு மூலக்கூறுக்கு: 1.67

  சாதாரண வெப்பநிலையிலுள்ள ஈரணு மூலக்கூறுக்கு : 1.40

  உயர் வெப்பநிலையிலுள்ள ஈரணு மூலக்கூறுக்கு: 1.28

  நேர்க்கோட்டில் அமைந்த மூவணு மூலக்கூறுக்கு: 1.28.

  நேர்க்கோட்டில் அமையாத மூவணு மூலக்கூறுக்கு: 1.33

- சராசரி மோதலிடைத்தூரம் $\lambda = \frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 P}$
- சராசரி மோதலிடைத்தூரம், வெப்பநிலைக்கு நேர்த்தகவிலும், மூலக்கூறின் அளவு மற்றும் அழுத்தத்திற்கு எதிர்விகிதத்திலும் இருக்கும்.
- வாயுக்களின் இயக்கவியற்கொள்கையின் அடிப்படையில் பிரௌனியன் இயக்கத்திற்கான ஆல்பிரட் ஐன்ஸ்டீனின் விளக்கமானது அணுக்கள் மற்றும் மூலக்கூறுகளின் இருப்பிற்கான சாட்சியாக உள்ளது என்றால் அது மிகையாகாது.

UNIT-9(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 188 06-01-2023 16:22:16